
Cours de Topologie 1 : séance 2 (mercredi 13 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

2. SUITES NUMÉRIQUES RÉELLES

2.3. Suites et borne supérieure / borne inférieure. Si une partie admet un maximum, alors ce maximum est un majorant, et le plus petit possible, donc c'est le supremum.

Une partie majorée générale n'a aucune raison de posséder un maximum. Mais le théorème de la borne supérieure nous dit qu'on peut quand même considérer le sup, qui *joue le rôle* de maximum.

Considérons par exemple $R = \{r \in \mathbb{Q}^+ \mid r^2 \leq 2\}$. Alors est majoré par $\sqrt{2}$, car en fait il est clair que $R = \mathbb{Q} \cap [0; \sqrt{2}]$. Comme $\sqrt{2}$ est irrationnel on a $R = \mathbb{Q} \cap [0; \sqrt{2}[$. De plus si $m < \sqrt{2}$ alors il existe un rationnel r dans $]m; \sqrt{2}[$ (que l'on peut supposer ≥ 0), donc m ne majore pas R . Ainsi $\sqrt{2}$ est le plus petit majorant de R , c'est donc son sup, mais ce n'est pas un maximum puisque $\sqrt{2} \notin R$.

Lemme 2.1 (caractérisations distancielle et séquentielle du sup). *Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée et soit $M \in \mathbb{R}$ fixé. Alors $M = \sup(X) \iff$ (1) M est un majorant de X et $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a \in X$ tel que $M - \varepsilon < a \leq M$ (i.e. a est ε -proche de M); ou encore : $\iff$ (2) il existe deux suites $(a_n)_n, (b_n)_n$ telles que $(a_n)_n$ est une suite d'éléments de X telle que $a_n \rightarrow M$, b_n est un majorant de X pour tout n et $|b_n - a_n| \rightarrow 0$.*

Démonstration. Pour la première caractérisation : $M \neq \sup(X) \iff M$ n'est pas un majorant, ou M est un majorant mais pas le plus petit. Pour (1) $\Rightarrow$ (2) prendre $b_n = M$ et utiliser (1) pour chaque $\varepsilon = \frac{1}{1+n}$, ce qui fournit un a_n . Montrons (2) $\Rightarrow$ (1). Comme $|b_n - a_n| \rightarrow 0$ et $a_n \rightarrow M$ on a $b_n \rightarrow M$ (inégalité triangulaire). Montrons que $M = \sup(X)$. D'abord, M est **un** majorant de X : sinon $\exists x' \in X \mid M < x'$. Comme $b_n \rightarrow M$ on aura $b_n < x'$ pour n assez grand. Mais cela contredit le fait que b_n est un majorant de X pour tout n . Ensuite M est **le plus petit** majorant de X . En effet s'il existait un $M' < M$ qui majore X , comme $a_n \rightarrow M$ on aurait $M' < a_n$ pour n assez grand, ce qui contredit le fait que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $a_n \in X$. $\square$

Revenons sur le théorème de la borne supérieure. Remarque : en tant que plus petit élément (de l'ensemble des majorants de X) le sup de X est unique. De même, l'inf de X est unique. Lorsque $X \neq \emptyset$ n'est pas majoré [minoré] on pose par convention $\sup(X) = +\infty$ [$\inf(X) = -\infty$].

La preuve ci-dessous est importante, car elle fait travailler sur la partie générale X .

démonstration du théorème de la borne supérieure. On montre l'existence du sup, le raisonnement pour l'inf étant semblable.

Le raisonnement est par dichotomie. Soit $\mathcal{M}(X)$ l'ensemble de tous les majorants de X . Par hypothèse X est non vide et $\mathcal{M}(X)$ est non vide. Soit donc $a_0 \in X$ et $b_0 \in \mathcal{M}(X)$. Considérons le milieu m_0 de $[a_0; b_0]$, c'est à dire $m_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$. Deux cas se présentent. Si $]m_0; b_0]$ ne contient aucun point de X , alors m_0 est un majorant de X : on pose $b_1 = m_0$ et $a_1 = a_0$. Si $]m_0; b_0]$ contient un point de X , soit a_1 un tel point et posons $b_1 = b_0$. On peut reprendre la construction avec a_1, b_1 . En procédant ainsi on construit par récurrence deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ avec les propriétés suivantes :

- (1) Pour tout $n \geq 0$ on a $a_n \in X$ et $b_n \in \mathcal{M}(X)$ (en particulier $a_n \leq b_n$)
- (2) $(a_n)_n$ est croissante et $(b_n)_n$ est décroissante
- (3) $|a_n - b_n| \leq \frac{1}{2^n} |a_0 - b_0|$

Par le Théorème sur les suites monotones bornées les deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont convergentes, et par (3) les suites ont la même limite M (c'est un exemple de suites *adjacentes*). On conclut par le Lemme 2.1. $\square$

Une application directe du Lemme 2.1 nous donne alors :

Corollaire 2.2 (approximation du sup par une suite de X). *Supposons $X \subset \mathbb{R}$ non-vide majorée [minorée]. Soit $M = \sup(X)$ [$m = \inf(X)$]. Alors il existe une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $a_n \rightarrow M$ [$a_n \rightarrow m$].*

En résumé : le sup n'est pas forcément dans X (ce n'est pas un maximum), mais on peut quand même l'approcher arbitrairement bien dans X par une suite $(a_n)_n$.

3. DIAMÈTRE D'UNE PARTIE GÉNÉRALE DE $\mathbb{R}$.

Théorème 3.1 (définition métrique du diamètre). *Pour X non vide bornée on a $\text{diam}(X) = \sup\{|y - x|, x, y \in X\}$.*

Ainsi, le diamètre c'est aussi le supremum des distances entre deux éléments de X .

Démonstration. Pour x, y dans X on a $\inf X \leq x, y \leq \sup X$ donc $|y - x| \leq \sup X - \inf X$. Pour l'inégalité inverse soit $(x_n)_n, (y_n)_n$ deux suites de X telles que $x_n \rightarrow \sup X$ et $y_n \rightarrow \inf X$. Alors $|x_n - y_n| \rightarrow \sup X - \inf X$, d'où il résulte que $\sup\{|y - x|, x, y \in X\} \geq \sup X - \inf X$. $\square$

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$

4.1. Voisinages d'un réel. Ouverts.

Définition 4.1 (être voisinage d'un réel). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie et soit $x \in X$. On dit que X est un voisinage de $x \iff$ il existe $r > 0$ ($= r_x$!) tel que $]x - r; x + r[\subset X$.

Ainsi X est un voisinage de x si X contient tous les réels r -proches de x (pour r assez petit).

Exemple 4.2. Par exemple $X = [0; 1[$ est voisinage de $x = \frac{9}{10}$ (on peut prendre $r = \frac{1}{10}$), elle est voisinage de $x = \frac{1}{e}$ (on peut prendre $r = \frac{1}{3}$), mais n'est pas voisinage de $x = 0$ (même si r est très petit, l'intervalle $] - r; r[$ n'est pas contenu dans $[0; 1[$).

Définition 4.3 (être ouvert). Soit $O \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que O est ouvert si O est voisinage de chacun de ses points $x : \forall x \in O, O$ est voisinage de x , ou encore :

$$\forall x \in O, \exists \varepsilon > 0 \text{ ($= \varepsilon_x$!)} \text{ tel que }]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\subset O.$$

O contient non seulement x mais aussi toute une petite fenêtre ouverte autour de x !

Exemple 4.4. $\mathbb{R}$ est ouvert (évident), $\emptyset$ est ouvert (évident). Les intervalles ouverts $] - \infty; b[$, $]a; b[$, $]a; +\infty[$ sont ...ouverts ! Ce n'est PAS une évidence, cela nécessite un argument, car "ouvert" est pris ici en deux sens différents, il faut s'assurer que ces deux sens sont équivalents.

Montrons que $]a; b[$ est ouvert. Soit donc $x \in]a; b[$ (ce que l'on visualise par un dessin...) Ou bien x est plus proche de b que de a , ou bien x est plus proche de a que de b . En formule cela signifie : ou bien $|b - x| \leq |x - a|$ (soit $b - x \leq x - a$), ou bien $|b - x| \geq |x - a|$ (soit $b - x \geq x - a$). Dans le premier cas on pose $r = b - x > 0$, dans le deuxième cas on pose $r = x - a > 0$. Alors dans tous les cas $]x - r; x + r[\subset]a; b[$ puisque $a \leq x - r \leq x + r \leq b$.

Pour les cas $] - \infty; b[$ et $]a; +\infty[$ il suffit d'adapter l'argument précédent. Pour $x < b$, on pose $r = b - x$, alors $r > 0$ et $]x - r; x + r[\subset] - \infty; b[$; pour $a < x$, on pose $r = x - a$, alors $r > 0$ et $]x - r; x + r[\subset]a; +\infty[$.

Quoi d'autre ?

Proposition 4.5.

(1) Une réunion **quelconque** d'ouverts de $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

(2) Une intersection **finie** d'ouverts de $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'ouvert, posons $O = \cup_{i \in I} O_i$ et soit $x \in O$. Il existe donc un $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert il existe $r > 0$ tel que $]x - r; x + r[\subset O_{i_0}$. Comme $O_{i_0} \subset O$ on a aussi $]x - r; x + r[\subset O$ et O est voisinage de x .

Pas encore vu : Soit $\{O_1, \dots, O_n\}$ un ensemble fini d'ouverts, posons $O = O_1 \cap \dots \cap O_n$ et soit $x \in O$. Pour chaque $i = 1, \dots, n$ on a $x \in O_i$, donc comme O_i est ouvert il existe $r_i > 0$ tel que $]x - r_i; x + r_i[\subset O_i$. Soit r le minimum de l'ensemble fini $\{r_1, \dots, r_n\}$, on a $r > 0$ puisque r est l'un des r_i . Pour tout $i = 1, \dots, n$ on a $]x - r; x + r[\subset]x - r_i; x + r_i[$, donc $]x - r; x + r[\subset O_i$. Ainsi $]x - r; x + r[\subset \cap_i O_i$. $\square$

Par exemple les parties suivantes sont ouvertes :

$$O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{2^{n+1}}; \frac{1}{2^n}[, \quad O' = \bigcup_{x \in]0;1]} -2 + \sin(\frac{1}{x}); 1 + e^x[, \quad O \cap O' .$$

parce que les intervalles ouverts sont ouverts, une union d'ouverts est ouvert, et pour finir une intersection de deux ouverts est ouvert.

Définition 4.6 (topologie). La topologie de $\mathbb{R}$ est l'ensemble de toutes les parties ouvertes de $\mathbb{R}$.